Complejo Educativo Católico San Francisco

Nombre del Proyecto: ***Diseño e implementación de un sistema de seguridad con tecnología RFID para el control de acceso a áreas restringidas***

Asignatura: ***Robotica***

Docente: ***Lic Carlos Galdamez***

Integrates: ***• Diego Andrés García López (4403698)***
• Ariel Alejandro Vazquez franco (20009855)
• Daniela Fernanda Martinez Ramos(19783598)
• Fabiola Sofía Larios Calles (5751475)
• Tatiana Margarita Arias Ramírez(4268827)

Fecha: ***03/06/2026***

ÍNDICE

- ***INTRODUCCIÓN***
- ***DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y ALCANCE***
  - *Contexto de aplicación y problemática detectada*
  - *Definición del problema central*
  - *Objetivo general*
  - *Objetivos específicos*
  - *Alcance del proyecto*
  - *Limitaciones identificadas*
- ***ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA***
  - *Investigación de proyectos similares*
  - *Tecnologías utilizadas en el estado del arte*
  - *Brecha técnica identificada*
  - *Aportes del proyecto propuesto*
- ***MARCO TEÓRICO***
  - *Concepto y fundamentos de la tecnología RFID*
  - *Historia y evolución del RFID*
  - *Clasificación de tipos de RFID (LF, HF y UHF)*
  - *Funcionamiento básico de un sistema RFID*
  - *Componentes principales del sistema RFID*
  - *Placa de desarrollo Arduino Uno*
  - *Módulo lector RFID RC522*
  - *Tarjetas y llaveros RFID (Identificadores de usuario)*
  - *Conceptos de electrónica básica aplicada al proyecto*
  - *Servomotor o cerradura electrónica como actuador de bloqueo*
  - *Entorno de desarrollo y programación en Arduino IDE*
  - *Protocolo de comunicación SPI entre Arduino y el RC522*
  - *Criterios de seguridad en sistemas RFID*
  - *Normativas o estándares internacionales relacionados*
- ***ARQUITECTURA PROPUESTA***
  - *Diagrama de bloques general del sistema*
  - *Flujo de datos y lógica de comunicación del software*
  - *Justificación técnica y selección de los materiales*
- ***EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD***
  - *Viabilidad técnica y estabilidad en la transmisión de datos*
  - *Viabilidad económica y desglose presupuestario aproximado*
- ***ANEXOS***
  - *Anexo A: Tabla comparativa de tecnologías de acceso*
  - *Anexo B: Esquema de conexiones eléctricas (Pinout)*
- ***CONCLUSIÓN***
- ***BIBLIOGRAFÍA***

Tema del proyecto Diseño e implementación de un sistema de seguridad con tecnología RFID para el control de acceso a áreas restringidas 1.

Contexto de aplicación

En la actualidad la seguridad se ha convertido en una necesidad fundamental en diferentes instituciones como escuelas, empresas, hospitales, oficinas gubernamentales y áreas industriales Muchas de estas organizaciones cuentan con espacios que deben ser protegidos, ya que almacenan información confidencial, equipos costosos o materiales delicados Sin embargo, en muchos casos, el control de acceso a estas áreas aún se realiza de manera manual, utilizando llaves físicas, listas de registro en papel o vigilancia humana constante.

Estos métodos tradicionales presentan diversas desventajas como la facilidad de duplicar llaves la pérdida de controles errores humanos en los registros y la dificultad para llevar un seguimiento exacto de quién entra y sale de un lugar Además el uso exclusivo de personal de seguridad puede resultar costoso y poco eficiente, especialmente en horarios nocturnos o en lugares con alto flujo de personas.

Frente a esta problemática la tecnología ha desarrollado nuevas soluciones que permiten mejorar la seguridad y optimizar el control de acceso Una de estas soluciones es la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) la cual permite identificar personas u objetos mediante tarjetas o dispositivos electrónicos sin necesidad de contacto físico Esta tecnología se ha vuelto cada vez más accesible y confiable por lo que representa una alternativa moderna para reforzar los sistemas de seguridad En este contexto surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema de seguridad basado en tecnología RFID que permita controlar el acceso a áreas restringidas de manera segura eficiente y automatizada reduciendo riesgos y mejorando la gestión de entradas y salidas.

2.Definición del problema

El principal problema que se identifica es la falta de un sistema de control de acceso eficiente y seguro en áreas restringidas lo cual provoca vulnerabilidades en la seguridad y dificultades para supervisar el ingreso de personas autorizadas.

En muchos lugares el acceso a zonas importantes se controla mediante llaves tradicionales o métodos manuales que no garantizan un registro confiable ni un control adecuado Estos sistemas permiten que personas no autorizadas ingresen fácilmente, ya sea por el préstamo de llaves la pérdida de las mismas o la falta de supervisión constante .

Además no existe un registro digital que permita saber con exactitud quién ingresó a qué hora y durante cuánto tiempo permaneció en el áre Otro aspecto del problema es que los sistemas tradicionales no permiten una gestión rápida de permisos .

Cuando una persona deja de pertenecer a la institución es complicado retirar su acceso de forma inmediata lo que aumenta el riesgo de accesos indebidos También se presentan problemas cuando se requiere restringir el acceso solo a ciertos horarios o a usuarios específico Por lo tanto el problema central se puede resumir en la ineficiencia inseguridad y falta de control de los sistemas de acceso tradicionales lo cual pone enriesgo tanto los bienes materiales como la información y la integridad de las personas.

3.Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de seguridad utilizando tecnología RFID que permita controlar de manera eficiente y segura el acceso a áreas restringidas garantizando que solo personas autorizadas puedan ingresar y que se lleve un registro confiable de los accesos ***Quiere decir q Diseñar, programar e implementar pues es un sistema de seguridad propia ya que es basado en tecnología RFID para automatizar el control de acceso a áreas restringidas para lograr que el registro de usuarios sea completamente autónomo y mejorando de forma directa la seguridad física de las instalaciones***

4.Objetivos específicos

• Investigar y seleccionar personalmente los componentes electrónicos (lectores RFID tarjetas microcontroladores y cerraduras) que mejor se adapten al presupuesto y necesidades técnicas del proyecto.

• Desarrollar y codificar el firmware del microcontrolador para procesar de manera eficiente la lectura de los códigos RFID, validar los permisos de acceso y controlar el mecanismo de apertura física.

• Diseñar y estructurar una base de datos local junto con una interfaz básica para gestionar de forma manual las altas y bajas de los usuarios, además de almacenar el historial exacto de entradas (fechas y horas). • Ensamblar un prototipo funcional y realizar pruebas de campo para evaluar por mi cuenta la velocidad de respuesta del sistema, el alcance de la antena RFID y su comportamiento ante intentos de acceso no autorizados.

5.Alcance del proyecto

El proyecto abarca desde la fase de investigación teórica hasta la entrega de un prototipo funcional a escala Esto incluye:

• La selección, adquisición y ensamblaje del hardware necesario (por ejemplo, utilizando plataformas como Arduino, ESP32 o similares).

• La programación del sistema de control y la configuración de las tarjetas de usuario.

• La creación de un módulo de registro que guarde la información de los accesos.

Nota sobre el alcance: El sistema se diseñará inicialmente para controlar el acceso de una sola puerta o área restringida piloto. No se contempla en esta primera etapa una implementación masiva a nivel de todo un edificio, aunque la arquitectura del diseño se dejará planteada para que sea escalable en el futuro.

6.Limitaciones

A pesar de los beneficios del sistema propuesto, el proyecto presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas:

• El sistema dependerá del correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos, por lo que fallas eléctricas podrían afectar su operación.

• La seguridad del sistema está limitada al uso de tarjetas RFID, las cuales pueden perderse o dañarse.

• No se incluirán sistemas de autenticación adicionales, como huellas digitales o reconocimiento facial.

• El proyecto se enfocará en un entorno controlado, por lo que los resultados pueden variar en escenarios reales más complejos.

• El alcance económico del proyecto puede limitar la calidad o cantidad de componentes utilizados

ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La implementación de sistemas de seguridad basados en identificación por radiofrecuencia (RFID) no es un concepto nuevo; sin embargo, su democratización gracias a plataformas de código abierto como Arduino ha permitido su adaptación a múltiples entornos. En esta sección, analizamos el estado actual de esta tecnología a través de la revisión de proyectos previos, evaluando las tecnologías que predominan en el mercado, comparando sus características e identificando la brecha técnica que nuestro proyecto busca resolver.

2.1 Investigación de Proyectos Similares

Para establecer una base sólida de referencia, hemos investigado tres proyectos académicos y prácticos recientes que abordan la problemática del control de acceso utilizando tecnologías similares a las de nuestra propuesta.

Proyecto 1: Sistema de Control de Acceso Autónomo para Laboratorios Universitarios Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de restringir el acceso a áreas de equipos costosos dentro de una universidad. El sistema utiliza una placa Arduino Mega como unidad de procesamiento central debido a la necesidad de gestionar una gran cantidad de usuarios. En lugar de un servomotor, emplea una cerradura electromagnética (solenoide) de 12V controlada mediante un módulo relé. Como método de respaldo, este proyecto incluye un teclado matricial 4x4, permitiendo a los administradores ingresar mediante un PIN numérico en caso de que olviden o extravíen su credencial RFID. El sistema funciona de manera completamente local, sin conexión a la nube.

Proyecto 2: Cerradura IoT para Entornos Residenciales (Smart Home) A diferencia del proyecto anterior, esta iniciativa tiene un enfoque puramente orientado al Internet de las Cosas (IoT). Fue diseñado para su uso en hogares inteligentes. El núcleo de este proyecto no es un Arduino tradicional, sino un microcontrolador NodeMCU (ESP8266) que cuenta con conectividad Wi-Fi integrada. El sistema lee la tarjeta RFID y envía el registro de la hora exacta de acceso a una base de datos en la nube (usualmente Firebase). Además, permite al propietario abrir la puerta de manera remota a través de una

aplicación móvil, recibiendo notificaciones en tiempo real cada vez que alguien pasa su tarjeta por el lector.

Proyecto 3: Control de Asistencia y Acceso en Entornos Escolares Este tercer proyecto se enfoca tanto en la seguridad como en el registro de asistencia de estudiantes. Utiliza un Arduino Uno acoplado a un módulo lector RFID RC522. Su característica principal es la integración de un módulo de tarjeta MicroSD (Data Logger). Cada vez que un estudiante acerca su tarjeta para ingresar a la institución, el sistema lee el identificador, activa el mecanismo de la puerta y guarda un archivo de texto (.txt) en la memoria SD con el nombre del alumno y la fecha. Cuenta con una pequeña pantalla LCD 16x2 para mostrar el nombre del estudiante al momento de la lectura.

2.2 Tecnologías Utilizadas en el Estado del Arte

Tras analizar los proyectos anteriores, hemos identificado un conjunto de tecnologías que representan el estándar actual para el prototipado de sistemas de acceso:

- **Microcontroladores base:** Arduino (Uno/Mega) domina los entornos locales y offline por su estabilidad y facilidad de programación. Para entornos conectados a la red, las placas de la familia ESP (ESP8266 o ESP32) son el estándar debido a su módulo Wi-Fi integrado.

- **Lectura e Identificación:** El módulo **RFID RC522** es unánimemente la tecnología más utilizada en proyectos de bajo y medio presupuesto. Operando a 13.56 MHz, ofrece un equilibrio perfecto entre costo, velocidad de lectura y seguridad frente a lectores más antiguos de 125 kHz.

- **Mecanismos de Bloqueo (Actuadores):** Se observan dos tendencias. Para seguridad alta (puertas pesadas), se usan cerraduras electromagnéticas o chapas eléctricas activadas por relés. Para prototipado, maquetas o sistemas de bajo peso, los servomotores (como el SG90 o MG996R) son la opción preferida por su precisión en el control angular.

- **Interfaces de Usuario (HMI):** Las pantallas LCD 16x2 con interfaz I2C, junto con indicadores LED y zumbadores (buzzers), son las herramientas

predominantes para proporcionar retroalimentación visual y auditiva al usuario.

2.3 Brecha Técnica Identificada

A partir de la revisión bibliográfica y la comparación de las soluciones existentes, hemos logrado identificar una brecha técnica significativa. Por un lado, los sistemas basados en IoT (como el Proyecto 2) son muy avanzados, pero su principal debilidad es su dependencia total de la conexión a internet y de servidores de terceros. Si el servicio de Wi-Fi se cae o hay problemas con la nube, el sistema experimenta latencia o deja de funcionar por completo, dejando al usuario bloqueado.

Por otro lado, los sistemas completamente locales suelen volverse muy complejos en términos de hardware al intentar añadir características extras (como teclados matriciales enteros o módulos de lectura SD), lo que incrementa la cantidad de cableado, el consumo energético y las probabilidades de fallo en las conexiones físicas.

Existe una falta de propuestas que ofrezcan un punto medio exacto: un sistema estrictamente local, altamente confiable, con un enfoque minimalista en su hardware, pero que ofrezca una experiencia de usuario (HMI) rica e intuitiva sin depender de redes externas.

2.4 Aportes del Proyecto Propuesto

El diseño que nuestro equipo propone viene a cerrar exactamente la brecha técnica descrita anteriormente. A diferencia de las soluciones excesivamente complejas, nuestro proyecto aporta los siguientes beneficios:

1. **Autonomía Total y Alta Disponibilidad:** Al procesar toda la lógica de validación de tarjetas localmente en la memoria del Arduino Uno, el sistema es inmune a las caídas de red. El acceso a las instalaciones está garantizado siempre que haya suministro eléctrico, logrando un tiempo de respuesta casi instantáneo (menos de 1 segundo).

2. **Interfaz Cognitiva Universal:** Mientras muchos proyectos se limitan a abrir o no la puerta, nuestro aporte incluye un enfoque en la comunicación con el usuario. La integración simultánea de la pantalla LCD, luces estandarizadas (Verde/Rojo) y el buzzer, asegura que personas con cualquier nivel de habilidad técnica (o incluso con debilidad visual o

auditiva parcial) entiendan el estado de su solicitud de acceso.

3. **Arquitectura de Bajo Costo y Fácil Mantenimiento:** Al eliminar componentes innecesarios (como escudos Ethernet, módulos SD o teclados), presentamos una arquitectura limpia. Esto no solo hace que el sistema sea extremadamente económico de producir e instalar, sino que facilita enormemente cualquier labor de reparación o reemplazo de piezas, haciéndolo ideal para entornos de bajo presupuesto que requieran un aumento inmediato en su seguridad perimetral.

MARCO TEÓRICO

¿Qué es RFID?

RFID significa **Identificación por Radiofrecuencia** (*Radio Frequency Identification*). Es una tecnología que sirve para identificar personas, objetos o productos usando ondas de radio. Para que funcione se necesita una tarjeta o etiqueta RFID y un lector que pueda reconocer la información que tiene guardada.
Una de sus ventajas es que no es necesario tocar el lector ni pasar la tarjeta como ocurre con un código de barras.

Solo basta con acercarla unos centímetros para que el sistema la detecte.
Hoy en día esta tecnología se utiliza en muchos lugares, como empresas, escuelas, hospitales, supermercados y edificios donde se necesita controlar quién entra o sale de un lugar.
En este proyecto se utilizará RFID para abrir una puerta únicamente cuando se acerque una tarjeta autorizada.

Historia y evolución del RFID

La tecnología RFID comenzó a desarrollarse durante la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo se usaban sistemas de radio para reconocer los aviones que pertenecían al mismo ejército y diferenciarlos de los enemigos. Con el paso de los años, esta tecnología fue mejorando y empezó a utilizarse en las empresas para controlar productos y mercancías. Después también se implementó en bibliotecas, peajes, tarjetas de transporte y sistemas de seguridad.

En la actualidad, RFID es una tecnología muy utilizada porque ayuda a realizar muchas tareas de forma automática, haciendo que los procesos sean más rápidos y seguros.

Tipos de RFID (LF, HF y UHF)

Existen diferentes tipos de RFID según la frecuencia con la que trabajan.

RFID de Baja Frecuencia (LF)

Trabaja entre 125 y 134 kHz. Tiene un alcance corto, normalmente de pocos centímetros, pero funciona bien en lugares donde hay metales o humedad. Se utiliza principalmente para identificar animales y en algunos sistemas de acceso.

RFID de Alta Frecuencia (HF)

Funciona a 13.56 MHz. Es uno de los más utilizados porque ofrece una buena velocidad de lectura y un alcance adecuado para tarjetas de acceso. El módulo RC522 que se utilizará en este proyecto pertenece a este tipo de RFID.

RFID de Ultra Alta Frecuencia (UHF)

Este tipo trabaja entre 860 y 960 MHz. Su principal ventaja es que puede leer etiquetas a varios metros de distancia y detectar varias al mismo tiempo. Se utiliza mucho en bodegas, empresas de transporte y control de inventarios.
Cada uno de estos tipos tiene diferentes aplicaciones dependiendo de las necesidades de cada proyecto.

Funcionamiento de un sistema RFID

El funcionamiento de un sistema RFID es bastante sencillo. Primero, el lector genera una señal de radio. Cuando una tarjeta RFID se acerca, esta responde enviando el código que tiene almacenado.
Después, el lector envía esa información al Arduino. El programa compara el código de la tarjeta con los que están registrados. Si la tarjeta está autorizada, el sistema permite abrir la puerta. Si no está registrada, el acceso se mantiene bloqueado.
Todo este proceso ocurre en muy poco tiempo, casi de forma inmediata.

Componentes del sistema RFID

Un sistema RFID necesita varios componentes para funcionar correctamente. El primero es el **lector RFID**, que se encarga de leer la información de las tarjetas.

El segundo es la **tarjeta o llavero RFID**, donde se encuentra almacenado un código único para identificar al usuario.
También se utiliza un **Arduino Uno**, que recibe la información del lector y decide si la tarjeta tiene permiso para ingresar.
Finalmente, se utiliza un **servomotor** o una **cerradura electrónica**, que será el mecanismo encargado de abrir o cerrar la puerta.
Todos estos componentes trabajan juntos para formar el sistema de control de acceso.

Arduino Uno

Arduino Uno es una placa electrónica muy utilizada para aprender programación y desarrollar proyectos de automatización.
Está basada en el microcontrolador ATmega328P y puede conectarse fácilmente a diferentes sensores, motores y módulos electrónicos.
Una de sus ventajas es que su programación es sencilla y existe mucha información disponible para aprender a utilizarla.
En este proyecto Arduino será el "cerebro" del sistema, ya que recibirá la información del lector RFID y decidirá cuándo abrir la puerta.

Lector RFID RC522

El RC522 es un módulo que permite leer tarjetas RFID de 13.56 MHz.
Es uno de los lectores más utilizados en proyectos con Arduino porque es económico, fácil de conectar y ofrece buenos resultados.
Su alcance normalmente es de entre dos y cinco centímetros, lo cual es suficiente para proyectos de control de acceso como el que se desarrollará.
Además, utiliza comunicación SPI para enviar la información al Arduino de manera rápida.

Tarjetas y llaveros RFID

Las tarjetas y llaveros RFID contienen un pequeño chip que guarda un código llamado UID. Ese código es diferente en cada tarjeta, por lo que el sistema puede reconocer quién está intentando ingresar.
Cuando una persona acerca la tarjeta al lector, el Arduino recibe el código y verifica si está registrado. Si coincide con alguno de los autorizados, el sistema permite el acceso.
Los llaveros funcionan exactamente igual que las tarjetas, solo cambia su forma y tamaño.

Electrónica básica aplicada al proyecto

Para realizar este proyecto es importante conocer algunos conceptos básicos de electrónica.

El **voltaje** es la energía que permite que la corriente circule por el circuito.

La **corriente eléctrica** es el movimiento de la electricidad a través de los cables.

La **resistencia** es un componente que ayuda a controlar el paso de la corriente para proteger otros dispositivos.

También se utilizarán cables de conexión, una protoboard para hacer las conexiones sin soldar y una fuente de alimentación para energizar todo el sistema.

Servo motor o cerradura electrónica

El servomotor es un tipo de motor que puede moverse a una posición específica. Gracias a eso es muy utilizado en proyectos donde se necesita controlar movimientos pequeños y precisos.

En este proyecto el servomotor representará la puerta. Cuando el Arduino detecte una tarjeta autorizada, hará que el servo gire para abrir la puerta durante unos segundos y luego volverá a su posición inicial.

En un sistema real también podría utilizarse una cerradura electrónica que funcione con el mismo principio.

Programación en Arduino IDE

Arduino IDE es el programa que se utiliza para escribir el código y cargarlo en la placa Arduino.

El lenguaje de programación está basado en C++, aunque es mucho más sencillo de aprender.

Todos los programas de Arduino tienen dos funciones principales: **setup()**, donde se configuran los dispositivos al iniciar el sistema, y **loop()**, donde el programa se ejecuta continuamente mientras el Arduino está encendido.

En este proyecto el programa estará revisando constantemente si alguna tarjeta RFID es acercada al lector.

Comunicación SPI entre Arduino y el RC522

Para comunicarse con el lector RC522, Arduino utiliza un protocolo llamado SPI, que significa *Serial Peripheral Interface*.

Este protocolo permite enviar y recibir datos de forma rápida entre ambos dispositivos.

Para establecer esta comunicación se utilizan varios pines del Arduino, entre ellos MOSI, MISO, SCK, SDA y RST.
Gracias a esta comunicación, el Arduino puede recibir correctamente el código de cada tarjeta RFID.

Seguridad en sistemas RFID

Los sistemas RFID ofrecen muchas ventajas porque permiten controlar el acceso de forma rápida y cómoda. Sin embargo, también pueden presentar algunos riesgos si no se utilizan correctamente.
Por ejemplo, una persona podría intentar copiar una tarjeta o usar una que no tenga autorización.
Por esa razón es importante registrar únicamente las tarjetas permitidas y mantener el sistema actualizado. En aplicaciones más avanzadas también se utilizan métodos de seguridad para proteger mejor la información.

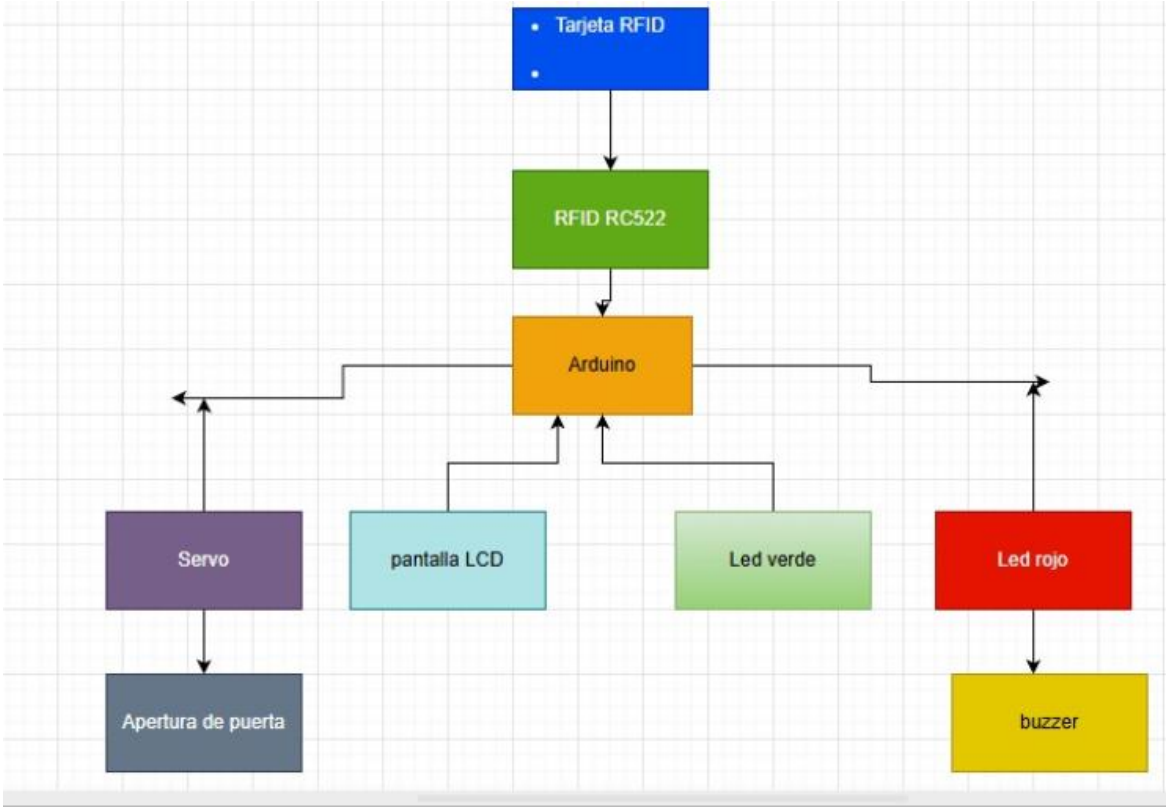
Normativas o estándares relacionados

Existen normas internacionales que ayudan a que los dispositivos RFID sean compatibles entre sí.
Una de las más conocidas es la **ISO/IEC 14443**, utilizada por la mayoría de tarjetas inteligentes sin contacto.
También está la **ISO/IEC 15693**, utilizada en tarjetas con mayor distancia de lectura, y la **ISO/IEC 18000**, que establece estándares para diferentes tipos de sistemas RFID.
Estas normas permiten que la tecnología RFID funcione de forma segura y que los equipos de diferentes fabricantes puedan trabajar juntos sin problemas.

ARQUITECTURA PROPUESTA

Para este proyecto, diseñé una arquitectura enfocada en la simplicidad y la eficiencia. La idea principal es que el sistema sea capaz de trabajar de forma completamente autónoma, procesando la información de las tarjetas y tomando decisiones en cuestión de milisegundos para que el usuario no experimente demoras al intentar abrir la puerta.

4.1 Diagrama de Bloques



En el diagrama que preparé se puede observar claramente la jerarquía del proyecto. El Arduino funciona como el "cerebro" central de toda la operación. De él dependen tanto la entrada de información (lo que lee el sensor RFID) como todas las respuestas físicas que da el sistema hacia el

exterior (el movimiento del motor, los mensajes en la pantalla y las alertas de luz y sonido).

4.2 Flujo de Datos: ¿Cómo se comunica el sistema?

Para entender cómo viaja la información entre los componentes, podemos imaginar el recorrido paso a paso desde el momento en que una persona se acerca a la puerta:

- **El sistema en espera:** Mientras no hay nadie, el sistema está en un estado de reposo activo. El lector RFID RC522 se mantiene buscando tarjetas cercanas y la pantalla LCD muestra un mensaje amigable invitando al usuario a identificarse.

- **La lectura de la credencial:** Cuando alguien acerca su tarjeta (o llavero), el lector RC522 se activa, extrae el código único (UID) de esa tarjeta y se lo envía rápidamente al Arduino mediante una conexión estable llamada protocolo SPI.

- **La toma de decisión:** Una vez que el Arduino recibe ese código, actúa como un guardia de seguridad revisando una lista de invitados. Compara el código que acaba de leer con los códigos que guardé previamente en su memoria como "usuarios autorizados".

- **La respuesta del sistema (Acceso o Rechazo):**
  - *Si la tarjeta es correcta:* El Arduino manda tres órdenes simultáneas. Enciende el **LED verde**, muestra un mensaje de bienvenida en la **pantalla LCD**, y finalmente, le envía una señal al **servomotor** para que gire y abra la puerta.
  -
  - *Si la tarjeta es incorrecta:* La reacción es totalmente distinta. El sistema protege el acceso manteniendo el motor bloqueado, enciende el **LED rojo**, hace sonar una alarma con el **buzzer** y
  - muestra un mensaje de "Acceso Denegado" en la pantalla.

4.3 Justificación: ¿Por qué elegí estos materiales?

Cada componente de este proyecto fue seleccionado buscando un equilibrio entre un buen funcionamiento técnico y una experiencia amigable para quien

use la puerta:

- **Arduino Uno (El Controlador):** Lo elegí porque es una plataforma súper confiable y perfecta para leer sensores y controlar motores al mismo tiempo. Tiene exactamente los pines necesarios para este proyecto, lo que me evitó tener que comprar placas expansoras adicionales o usar sistemas más complejos y caros que realmente no hacían falta.

- **Módulo RFID RC522 (El Lector):** Me decidí por este módulo en lugar de otros lectores más antiguos porque trabaja a una frecuencia de 13.56 MHz. Esto significa que es mucho más rápido para transmitir los datos y más seguro frente a posibles interferencias externas, algo vital cuando hablamos de seguridad y control de accesos.

- **Servomotor (La Cerradura):** Utilizar un servomotor fue la mejor decisión mecánica. A diferencia de un motor convencional que solo gira sin parar, el servo me permite programar el ángulo exacto de apertura (por ejemplo, que gire solo 90 grados y se detenga ahí). Esto simula a la perfección el movimiento real de una cerradura o tranquera.

- **Pantalla LCD, LEDs y Buzzer (La Comunicación con el Usuario):** Quise que el sistema fuera muy intuitivo. Aunque los LEDs verde y rojo ya dan una idea clara de si puedes pasar o no, agregar la pantalla LCD le da un toque mucho más profesional, permitiendo dar instrucciones claras o saludar al usuario. Por último, el buzzer es clave porque el sonido ayuda a que el usuario sepa que su tarjeta fue leída, incluso si no está prestando atención a las luces.

Diseño e implementación de un sistema de seguridad con tecnología RFID para el control de acceso a áreas restringidas.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Análisis de viabilidad

Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque utiliza componentes electrónicos que son fáciles de conseguir y que funcionan correctamente entre sí. Para el desarrollo del sistema se empleará un Arduino Uno, un lector RFID RC522, tarjetas RFID y un servomotor que permitirá controlar la apertura de la puerta.

Además, la comunicación entre el Arduino y el lector RFID se realiza mediante el protocolo SPI, el cual permite que la transmisión de datos sea rápida y estable. Otra ventaja es que existe bastante documentación y ejemplos sobre estos componentes, lo que facilita tanto la programación como la solución de posibles errores durante el desarrollo.

Después de analizar los recursos necesarios, se concluye que el proyecto puede implementarse sin presentar dificultades técnicas importantes.

Viabilidad económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto resulta accesible, ya que los materiales utilizados tienen un costo relativamente bajo en comparación con otros sistemas de control de acceso disponibles en el mercado.

La mayor parte de los componentes pueden adquirirse fácilmente en tiendas de electrónica o plataformas de venta por internet. Además, al utilizar hardware de código abierto como Arduino, no es necesario invertir dinero en licencias de software.

A continuación, se presenta un costo aproximado de los materiales necesarios.

COMPONENTES	COSTO APROXIMADO (USB)
Arduino Uno	**12**
Lector RFID RC522	**5**
Tarjetas RFID	**3**
Servomotores SG90	**4**
Protoboard y cables	**6**
Fuente de alimentacion	**8**
Total aprox	**38 USB**

Considerando estos valores, el proyecto es económicamente viable y representa una solución de bajo costo para controlar el acceso a áreas restringidas.

Viabilidad temporal

El tiempo estimado para desarrollar el proyecto es de aproximadamente seis semanas.

Durante la primera etapa se realizará la investigación y recopilación de información. Posteriormente se llevará a cabo el montaje del circuito electrónico y la programación del sistema. Finalmente, se realizarán las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento y corregir posibles errores antes de la implementación final.

Gracias a que los componentes utilizados son ampliamente conocidos y cuentan con abundante documentación, el tiempo de desarrollo puede cumplirse sin mayores inconvenientes.

Identificación de riesgos

Como en cualquier proyecto tecnológico, durante el desarrollo pueden presentarse algunos inconvenientes que afecten el funcionamiento del sistema. Por esta razón, es importante identificar los riesgos con anticipación para buscar soluciones que permitan disminuir su impacto.

Riesgos técnicos

Uno de los principales riesgos es que el lector RFID presente errores al momento de detectar las tarjetas autorizadas. También pueden producirse fallas en la programación del Arduino o problemas de conexión entre los diferentes componentes electrónicos.

Otro riesgo es el desgaste del servomotor debido al uso constante, lo que podría afectar la apertura y cierre del mecanismo de seguridad.

Riesgos de seguridad

Aunque la tecnología RFID ofrece un buen nivel de seguridad para aplicaciones básicas, existe la posibilidad de que algunas tarjetas sean clonadas si no se utilizan medidas de protección adicionales.

Asimismo, una persona podría intentar manipular físicamente el lector RFID para obtener acceso al sistema o causar daños en su funcionamiento.

Por esta razón, es recomendable mantener el equipo en un lugar protegido y utilizar tarjetas registradas únicamente por el administrador del sistema.

Riesgos de suministro

Durante la compra de materiales pueden surgir inconvenientes como la falta de disponibilidad de algunos componentes o retrasos en las entregas.

También es posible que el precio de ciertos dispositivos aumente dependiendo del proveedor o de la disponibilidad en el mercado.

Para evitar estos problemas, es recomendable adquirir los materiales con anticipación y contar con proveedores alternativos.

Riesgos de integración

Durante el ensamblaje del proyecto pueden aparecer problemas de compatibilidad entre algunos componentes o errores en las conexiones eléctricas.

También existe la posibilidad de que el software presente fallos al integrar todas las funciones del sistema.

Por este motivo, es importante realizar pruebas individuales de cada componente antes de conectar todo el sistema.

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SOLUCION
Falla del lector RFID	**Media**	Alto	Realizar pruebas antes de la instalación y tener un lector de respaldo.
Error en la programación	**Media**	Alto	Revisar el código constantemente y hacer pruebas por partes.
Falta de componentes electrónicos	**Baja**	Medio	Comprar los materiales con anticipación y buscar proveedores alternativos.
Clonación de tarjetas RFID	**Baja**	Alto	Utilizar tarjetas registradas y controlar quién tiene acceso al sistema.
Daño del servomotor	**Media**	Medio	Realizar mantenimiento y reemplazar el componente cuando sea necesario.
Problemas de alimentación eléctrica	**Baja**	Alto	Utilizar una fuente de alimentación estable y revisar las conexiones.

Anexos

Anexo A: Tabla Comparativa de Tecnologías de Acceso
Antes de decidirme por el módulo RFID RC522, evalué otras opciones populares en el mercado de la electrónica educativa y de seguridad. La siguiente tabla resume mi análisis y justifica por qué la tecnología RFID a 13.56 MHz fue la opción ganadora para este proyecto en particular.

Característica / Tecnología	Módulo RFID RC522 (Elegido)	Teclado Matricial 4x4	Sensor Biométrico (Huella)
Método de Ingreso	Tarjeta / Llavero sin contacto	Código numérico (PIN)	Huella dactilar física
Velocidad de Acceso	Muy rápida (< 0.5 segundos)	Lenta (depende del usuario)	Rápida (1 - 2 segundos)
Nivel de Seguridad	Medio/Alto (difícil de clonar sin equipo)	Bajo (el PIN se puede espiar visualmente)	Alto (único por persona)
Costo Promedio	Económico (~$4.50 USD)	Muy Económico (~$2.00 USD)	Caro (~$15.00 - $20.00 USD)
Complejidad de Conexión	Media (7 cables, bus SPI)	Alta (8 cables directos)	Media (4 cables, bus UART)
Desgaste Físico	Media (7 cables, bus SPI)	Alto (borrado de teclas por uso continuo)	Medio (requiere limpieza del cristal)

AnexoB: Esquema de Conexiones Eléctricas (Pinout)

Para evitar cortocircuitos y asegurar la correcta transferencia de datos, diseñé el siguiente mapa de conexiones. Detalla exactamente cómo enlacé los pines físicos del Arduino Uno con cada uno de los periféricos del sistema.

1. Módulo Lector RFID (RC522) - Protocolo SPI:

- SDA (SS) ➔ Pin Digital 10 del Arduino
- SCK ➔ Pin Digital 13 del Arduino
- MOSI ➔ Pin Digital 11 del Arduino
- MISO ➔ Pin Digital 12 del Arduino
- GND ➔ GND (Tierra) del Arduino
- RST ➔ Pin Digital 9 del Arduino
- **3.3V ➔ Pin 3.3V del Arduino (¡Importante no conectar a 5V!)**

2. Pantalla LCD 16x2 (Módulo I2C):

- GND ➔ GND del Arduino
- VCC ➔ 5V del Arduino
- SDA ➔ Pin Analógico A4 del Arduino
- SCL ➔ Pin Analógico A5 del Arduino

3. Actuadores e Indicadores (LEDs, Buzzer y Servo):

- LED Verde: Ánodo (+) al Pin Digital 6 (con resistencia de 220Ω) / Cátodo (-) a GND.
- LED Rojo: Ánodo (+) al Pin Digital 7 (con resistencia de 220Ω) / Cátodo (-) a GND.
- Buzzer: Pin Positivo (+) al Pin Digital 8 / Pin Negativo (-) a GND.
- Servomotor SG90: Cable Marrón a GND / Cable Rojo a 5V / Cable Naranja (Señal) al Pin Digital 5.

Conclusión

La investigación y el diseño teórico de este sistema de control de acceso RFID ha sido un proceso muy enriquecedor para nosotros como equipo. Logramos cumplir nuestro objetivo de estructurar una propuesta de seguridad automatizada, funcional y bien fundamentada.

A través del análisis técnico, la selección de los componentes y la creación de los diagramas de arquitectura, logramos comprender a detalle la lógica con la que interactuarán el Arduino, el sensor RC522 y los actuadores. Además, nuestro estudio de viabilidad nos confirmó que la idea es económicamente accesible y perfectamente realizable a nivel técnico.

Aunque por el momento el proyecto se mantiene en una fase de planificación puramente teórica —sin haber llegado aún a la etapa de simulación virtual o al armado físico—, este trabajo colaborativo nos deja una base técnica muy sólida. Tenemos toda la documentación, el presupuesto y la arquitectura listos para poder ejecutar el proyecto con éxito en un futuro.

Bibliografía

- **Arduino Oficial. (2026). Arduino Reference - C++ Programming Language. Recuperado de https://www.arduino.cc/reference/en/**

- **Balboa, M. (2024). MFRC522 Library for Arduino [Repositorio de código y documentación]. GitHub. Recuperado de https://github.com/miguelbalboa/rfid**

- **Monk, S. (2016). Programming Arduino: Getting Started with Sketches (2.ª ed.). McGraw-Hill Education.**

- **NXP Semiconductors. (2016). MFRC522: Standard performance MIFARE and NTAG frontend [Hoja de datos técnicos / Datasheet]. Documento técnico oficial. Recuperado de https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf**

- **Torrente Artero, Ó. (2013). Arduino: Curso práctico de formación. RC Libros.**